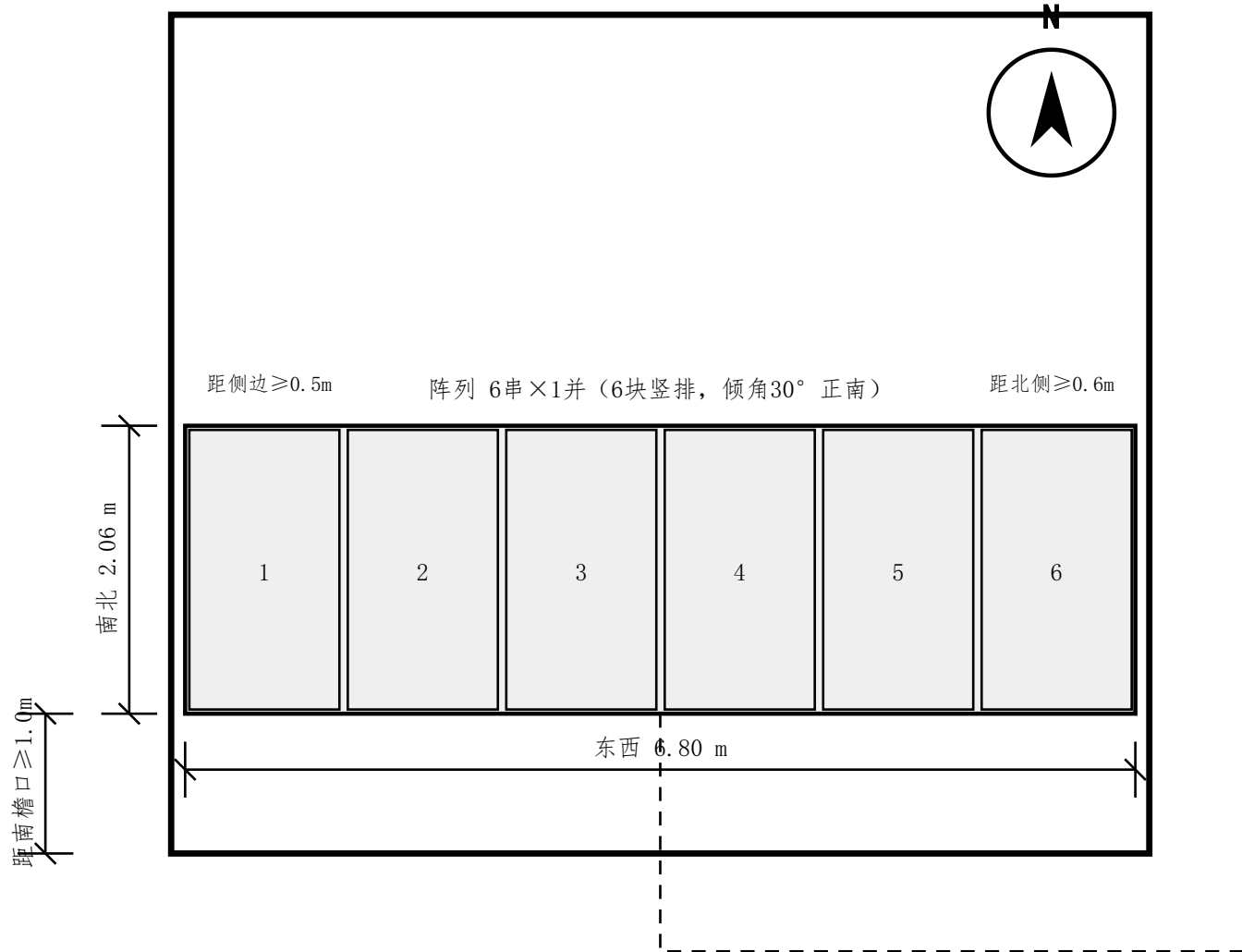


户用离网光伏发电系统——光伏阵列及支架布置图

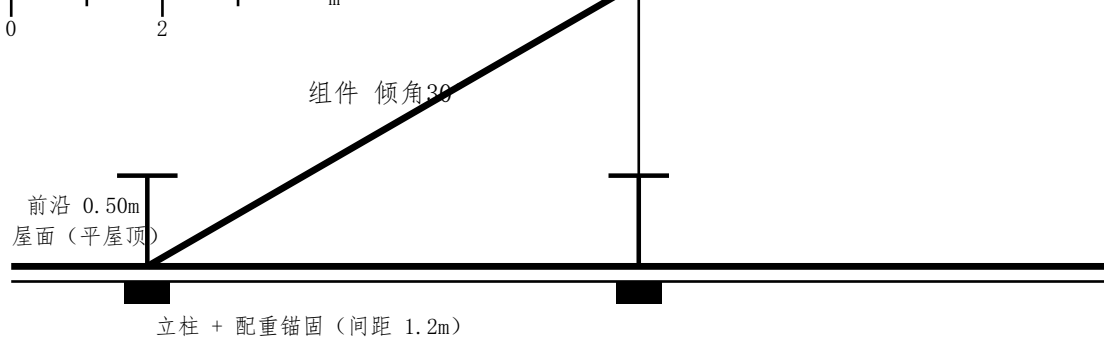
拉萨/兰州/哈尔滨差异化设计（兰州） • A3

屋面平面（可用安装区 7m×6m，南向）



直流线缆穿屋面→设备间（PV1-F 4mm²，L≈15m）

剖面 A-A（南—北）



排间间距（扩排）： $D = L \cdot \cos 30^\circ + L \cdot \sin 30^\circ / \tan \alpha_s = 5.98 \text{ m}$ （≈2.51×L）

支架与基础说明：

支架校核（GB 50009，导轨铝 6063-T5，Lb=1.2m）： $\sigma=9.9 \text{ MPa} \leq 85 \text{ MPa}$ ， $f=0.36 \text{ mm} \leq L/200$
组件隆基 LR7-72HGD-600M（1134×2382mm，600W）； $w_0=0.30$ ；8 度抗震：锚固加密、节点加强、防倾倒
基础：屋面配重式（抗倾覆）；阵列下方留 30mm 通风间隙，组件边框与支架可靠接地

哈尔滨工业大学	光伏阵列及支架布置图	图号	T1-02
设计：_____	制图：_____	审核：_____	日期 2026-09-03
学号：_____	班级：_____	版本 A	页次 1/1
比例	1:100	单位：mm	